LLM 시대에 인간의 사고는 어떤 외부 구조를 필요로 하는가

이론에서 시스템으로의 연역적 논증.
LLM의 구조적 불가능에서 출발해,
자기개선 온톨로지의 필연성을 증명한다.

11 Theses

THESIS 0 LLM은 무엇이 구조적으로 불가능한가
할루시네이션·맥락소멸·비구조성은 스케일링으로 해결 안 된다

THESIS 1 토큰에서 의미까지의 세 가지 간극
토큰-의미, 문장-구조, 컨텍스트-세계

THESIS 2 온톨로지의 필연: 왜 벡터 DB로는 안 되는가
벡터 DB의 세 가지 실패 모드 → 하이브리드 검색

THESIS 3 정적 온톨로지도 부족하다
BFO/DOLCE/Gene Ontology가 개인 인지에 안 맞는 이유

THESIS 4 승격: 경험이 원칙이 되는 메커니즘
L0→L5 증류 피라미드, BCM 게이트, DB 분포 실증

THESIS 5 역방향 흐름: 원칙이 경험을 재해석한다
WIM 7렌즈, 들뢰즈 반-현실화

THESIS 6 자기교정: 2차 피드백 루프의 구현
Correction recall 최우선, node #5353/#5369

THESIS 7 세션 주입: 의식의 작업대를 설계한다
작업기억 대응, L2+ 우선, Context as Currency

THESIS 8 에코시스템: 온톨로지 바깥의 온톨로지
12개 프로젝트, foundation/ 자기참조, 인지 순환

THESIS 9 경쟁 지형: 아무도 점유하지 않은 공간
2×2 매트릭스, 우상단 빈 공간

THESIS 10 이것이 Human-AI 협업의 미래에 대해 말하는 것
LLM은 매체, 매체에는 구조, 구조는 살아있어야

THESIS 00

LLM은 무엇이 구조적으로 불가능한가

할루시네이션, 맥락 소멸, 비구조적 지식 — 파라미터 스케일링으로 해결되지 않는 아키텍처적 한계

LLM의 실패는 스케일 부족이 아니라 구조 한계다. 토큰 확률 모델은 세 가지를 끝까지 내부화하지 못한다. 진위 판별, 세션을 넘는 상태, 타입화된 관계.

> 할루시네이션은 오류 이전에 함수다. 모델은 참을 고르는 것이 아니라, 가장 그럴듯한 다음 토큰을 고른다.

같은 이유로 컨텍스트는 창이 닫히면 소멸하고, 지식은 flat embedding으로 남는다. "원인", "반증", "상위 개념"은 명시적 객체가 아니라 희미한 근접성으로만 남는다.

03/04와 1M 컨텍스트는 증상을 완화하지만 수학적 구조를 바꾸지 않는다. 그래서 여기 필요한 것은 더 큰 모델이 아니라, 영속 상태와 typed relation을 가진 외부 구조다. 운영 기록 node #5367 같은 실패 사례는 이 한계가 추상이 아니라 실무 문제임을 보여준다.

STRUCTURAL IMPOSSIBILITIES

01 hallucination
plausible next token
is not a truth condition

02 context loss
window closes
state disappears

03 unstructured knowledge
cause, refute, superclass
collapse into proximity

scaling does not remove them

FIG. 00 — IMPOSSIBILITY REGISTER

THESIS 01

토큰에서 의미까지의 세 가지 간극

언어학의 세 층위에서 LLM이 어디까지 도달하고 어디서 끊기는지

언어는 token, sentence, context, meaning이 자연스럽게 이어지는 하나의 층이 아니다. 각 층 사이에는 별도의 구조가 필요하고, LLM은 그 절개면에서 멈춘다.

> 간극 1은 의미 단위의 정의 부재, 간극 2는 관계 타입의 부재, 간극 3은 세계 모델과 영속 컨텍스트의 부재다.

BPE와 attention은 각각 형태소와 통사 의존성의 근사치까지만 준다. CoT와 ToT도 세션 안의 일관성은 높이지만 세션을 넘는 논리 연속성을 저장하지는 못한다.

그래서 이 페이지의 결론은 숫자 셋으로 환원된다. semantic unit, typed relation, persistent layer. 세 간극을 동시에 메우는 최소 구조가 온톨로지다.

16	49	6
SEMANTIC UNITS	RELATION TYPES	PERSISTENT LAYERS
gap 1	gap 2	gap 3

FIG. 02 — DATUM STRIP

THREE GAPS

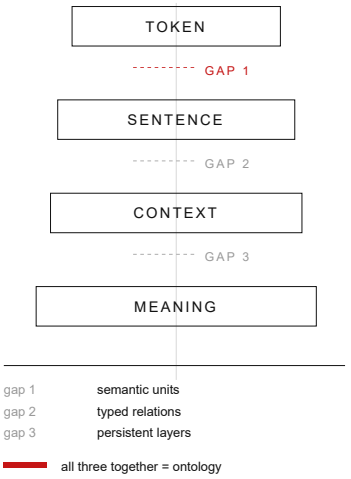


FIG. 01 — GAP SPINE

THESIS 02

온톨로지의 필연: 왜 벡터 DB로는 안 되는가

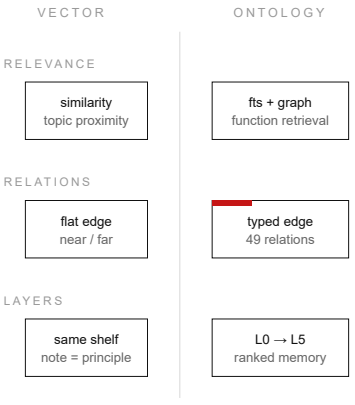
RAG의 세 가지 실패 모드와 하이브리드 검색의 필연

RAG는 가장 널리 쓰이는 대응이지만, 벡터 유사도만으로는 필요한 구조를 복구하지 못한다. 문제는 검색 품질보다 검색 차원의 부족이다.

> 벡터 DB는 주제적 근접성을 잘 찾지만, 기능적 관련성, typed relation, 계층의 세 층을 한 번에 다루지 못한다.

"Python 3.12의 새 기능"과 "Python 2에서 3으로 마이그레이션"이 가까워 보일 수는 있다. 그러나 관계의 종류와 문맥의 층위를 모르면 가까움은 곧 노이즈가 된다.

그래서 하이브리드가 필요하다. FTS는 정확한 이름을, 벡터는 표현 유사성을, graph traversal은 명시적 관계와 레이어를 복구한다.



1-dimensional retrieval → layered graph retrieval

FIG. 03 — RETRIEVAL COMPARISON

THESIS 03

정적 온톨로지도 부족하다

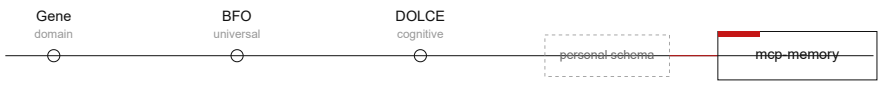
BFO, DOLCE, Gene Ontology — 전문가가 설계하고 시스템이 따르는 모델의 세 가지 불일치

정적 온톨로지는 전문가가 먼저 분류하고 시스템이 그 뒤를 따르는 모델이다. 여기서는 그 순서가 뒤집힌다. 경험이 먼저 오고, 분류는 뒤늦게 따라온다.

> 개인 인지는 범용 분류를 완전히 따르지 않는다. 그래서 여기에는 Unclassified가 있고, Correction이 나중에 생긴다.

핵심은 오류가 아니라 성장이다. 타입 수가 바뀌고 관계가 사후 생성되는 순간, 온톨로지는 더 이상 고정된 표준이 아니라 운영 중인 장치가 된다.

ONTOLOGY EVOLUTION LINE



from expert-designed to self-evolving

FIG. 04 — TIMELINE PLATE

THESIS 04

승격: 경험이 원칙이 되는 메커니즘

L0→L5 증류 피라미드, BCM 가소성 게이트, DB 분포 실증

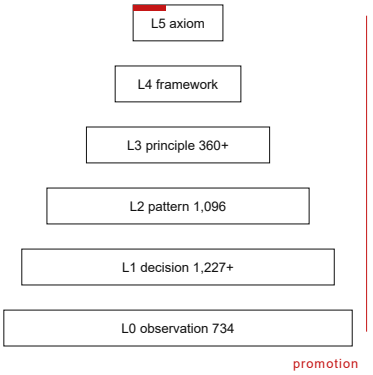
mcp-memory의 DB 분포는 피라미드를 그린다.

> L0 734 → L1 1,227+ → L2 1,096 → L3+ 360+. 넓은 바닥에서 좁은 꼭대기로의 분포가 이미 승격 경로를 보여준다.

중요한 것은 숫자보다 이동이다. Observation이 반복되면 Pattern으로, Pattern이 검증되면 Principle로 승격된다. relation과 gate가 없는 기억 저장소는 이런 증류를 만들지 못한다.

현재 승격은 대부분 human-in-the-loop다. 그 느린 수동성 자체가 오히려 현재 단계의 정확도를 지켜준다. 즉시 자동화보다, 선별적 증류가 먼저다.

DISTILLATION LADDER



crystallized into
generalized to
cognitive distillation

FIG. 05 — LADDER PLATE

THESIS 05

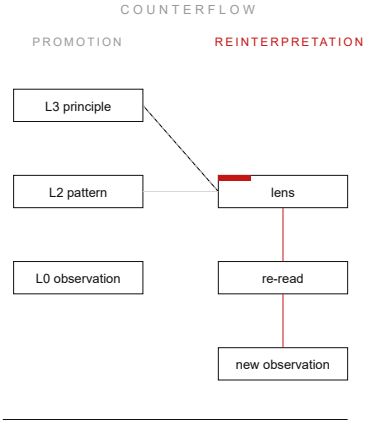
역방향 흐름: 원칙이 경험을 재해석한다

정적 피라미드와 살아있는 시스템의 분기점 — 들뢰즈 반-현실화의 구현

정적 피라미드와 살아있는 시스템의 차이는 여기서 갈린다. 상위 노드가 아래를 다시 해석하기 시작할 때, 구조는 저장소가 아니라 장치가 된다.

> Gene Ontology에서 분류는 대상을 바꾸지 않는다. 여기서는 Principle과 Lens가 이후 Observation의 해석 각도를 바꾼다.

WIM 7렌즈가 가장 선명한 사례다. 같은 뉴스도 렌즈 주입 전에는 요약으로 끝나지만, 주입 후에는 시스템 영향, 외부화 진전, 빼기의 관점 같은 다른 경로로 재해석된다.



principles do not end the chain
they return to reshape experience

FIG. 06 — COUNTERFLOW PLATE

THESIS 06

자기교정: 2차 피드백 루프의 구현

사이버네틱스의 2차 피드백 — 행동을 바꾸는 규칙 자체를 바꾼다

보통 시스템의 오류 교정은 값 수정에서 끝난다. 여기서 Correction은 메타 레벨에서 작동한다. 틀린 결과보다, 그 결과를 낳은 판단 규칙을 먼저 겨냥한다.

> 1차 루프는 행동을 바꾸고, 2차 루프는 행동을 바꾸는 규칙을 바꾼다. `Correction recall 최우선`은 바로 그 2차 루프의 주입 방식이다.

Failure 노드는 과거의 사고 오류를 보존하고, 그 오류는 패턴과 원칙으로 승격된 뒤 다음 판단의 전제에 다시 삽입된다. 자기교정은 삭제가 아니라 재주입이다.

SECOND-ORDER FEEDBACK

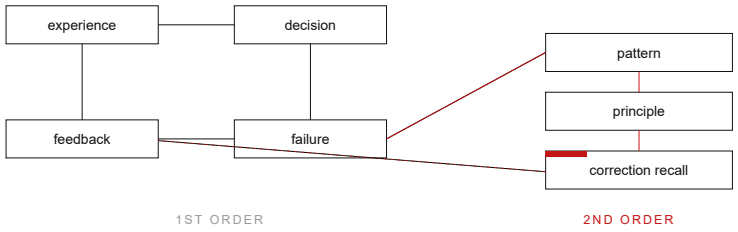


FIG. 07 — LOOP PLATE

THESIS 07

세션 주입: 의식의 작업대를 설계한다

인지과학의 작업기억 대응 — 컨텍스트 윈도우에 무엇을 놓을 것인가

세션이 시작될 때 컨텍스트 윈도우에 무엇이 놓이느냐가 사고 품질을 결정한다. 인지과학의 작업기억(working memory)과 정확히 대응한다.

mcp-memory의 세션 주입 정책은 세 가지를 조합한다:

> L2+ 상위 15개 → 구조적 지속성
> 최근 30일 Signal → 약한 변화 감지
> 최근 7일 Observation → 현장성

추상도 매몰과 잡음 매몰 사이의 균형. 200K 컨텍스트를 42K baseline → 150K auto-compact로 관리하는 "Context as Currency" 원칙이 이 주입 정책의 경제학이다.

THESIS 08

에코시스템: 온톨로지 바깥의 온톨로지

12개 프로젝트가 구성하는 인지 순환과 foundation/ 자기참조

mcp-memory는 단독 프로젝트가 아니라 12개 프로젝트의 인지 순환 한가운데 놓여 있다. 주변 서비스는 단순 주변장치가 아니라 기억, 주입, 교정, 관계, 문서화의 각 기능을 맡는다.

> 중요한 것은 연결 수보다 연결 방식이다. foundation 문서가 세션에 주입되고, 그 문서가 다시 운영 결과로 갱신될 때 시스템은 자기 원칙을 참조하는 온톨로지가 된다.

README는 설명이지만 foundation은 전제다. 설명이 아니라 전제가 순환 안에 들어올 때, 설정 파일은 메타데이터에서 작동 구조로 바뀐다.

ECOSYSTEM FIELD

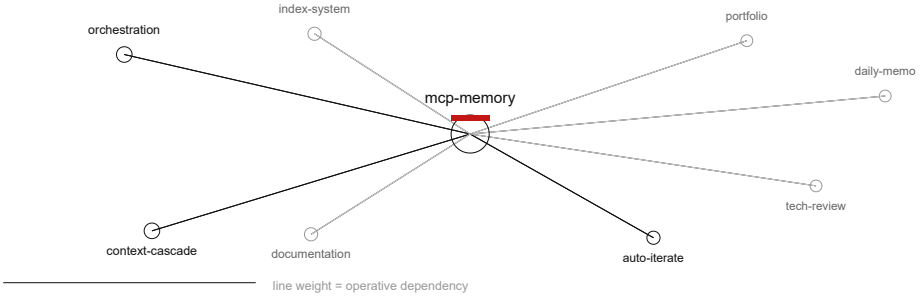


FIG. 08 — NETWORK FIELD

THESIS 09

경쟁 지형: 아무도 점유하지 않은 공간

구조화 × 자기개선 2×2 매트릭스의 우상단

두 축은 단순하다. 구조화 정도와 자기개선 정도. 중요한 것은 각 축의 이름보다, 그 조합이 현재 시장에서 어떻게 비어 있는지다.

> flat + static, flat + self-improving, structured + static는 이미 점유되어 있다. 비어 있는 곳은 structured + self-improving의 우상단뿐이다.

이 위치가 비어 있는 이유는 기술 난이도보다 결합 난이도 때문이다. 엔지니어링, 인지과학, 철학, 운영 루프가 동시에 필요하다. Letta가 가장 가깝지만 초점은 장기 기억 에이전트이지 자기개선 구조가 아니다.

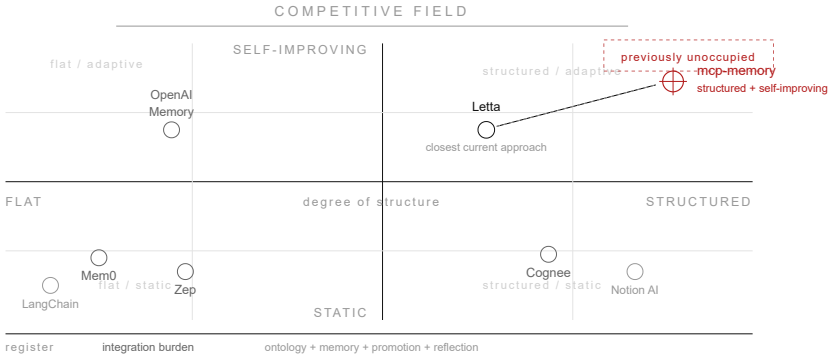


FIG. 09 — FIELD PLATE

THESIS 10

이것이 Human-AI 협업의 미래에 대해 말하는 것

세 문장의 선언 — 매체, 구조, 생명

세 문장.

> LLM은 도구가 아니라 매체다. 인쇄술이 생각의 형태를 바꿨듯, LLM은 사고의 형태를 바꾼다.

> 매체에는 구조가 필요하다. 인쇄술에 문법과 편집과 도서관 분류가 필요했듯, LLM에는 온톨로지가 필요하다.

> 구조는 살아있어야 한다. 문법이 언어와 함께 진화하듯, 온톨로지는 사용자와 함께 성장해야 한다.

mcp-memory는 세 번째 선언의 작동하는 증거다. 4,786개 노드, 6,765개 엣지, L0에서 L5까지의 인지 계층. 이 숫자들은 단순한 스케일이 아니다. 경험이 판단으로, 판단이 원칙으로, 원칙이 다시 경험의 해석으로 순환하는 자기개선 인지 엔진의 현재 스냅샷이다.

온톨로지는 이 엔진의 현재 상태를 기록한 것이지, 엔진 자체가 아니다. 진짜 엔진은 순환이다.

한계도 분명하다. 첫째, "LLM 단독으로 불충분하다"를 증명하지만 "온톨로지가 유일한 해법"을 증명하지는 않는다. 뉴로심볼릭 AI, 형식 검증 등 다른 접근도 같은 문제를 다른 방식으로 다룬다. 둘째, 살아있는 온톨로지의 유지 비용이 이익을 초과하는 시나리오가 있다 — 단순 반복 작업, 일회성 프로젝트, 자기 관찰에 관심 없는 사용자. 셋째, 수동 승격 의존이 구조적 약점이다. 사용자가 구조화를 멈추면 시스템은 flat memory로 퇴행한다.

다음 문서: Beta — "무엇이 드러났는가: 4,786개 노드가 말하는 인간-AI 인지 협업의 실증적 발견"

COLOPHON

Alpha — 왜 구조인가
LLM 시대의 인지 외부화와 자기개선 온톨로지의 필연성
Paul Park × Claude
2026-03-28
mcp-memory v3.1.0-dev
4,786 nodes · 6,765 edges · 25 types · L0–L5